何彥南 Yen-Nan (Aaron) Ho

新北市，台灣 | 個人網站：https://aaron1aaron2.github.io/

Email：hoyennan@gmail.com

AI Engineer

專業摘要

現任皓博 Data Scientist，工作涵蓋工業訊號分析、模型驗證、軟體整合與客戶交付。主導 Harbor AI 2.0 產品與領域設計、報告服務整合、自動 issue 修復與可稽查紀錄流程，以及從需求到現場交付的設備出廠檢測專案。

研究背景涵蓋 DNA 序列與染色質交互作用預測的多尺度 CNN、旅客流量預測、人物再辨識、時空分析與推薦系統。

技術能力

- **工業 AI 與模型驗證：** predictive maintenance、RUL、相位解析局部放電（PRPD） / 振動、FFT / WAV、anomaly detection、ISO 20816、消融實驗、信心、資料覆蓋程度與資料可用性邊界。
- **AI / LLM 系統：** LangChain / LangGraph、報告服務整合、vLLM、OpenAI-compatible APIs、deterministic facts、fallback、per-device isolation、人工驗證。
- **資料科學與研究：** Python、pandas、NumPy、SciPy、scikit-learn、CNN、多尺度模型、跨資料集評估、可解釋 AI（XAI）、統計檢定與效果量。
- **後端與平台：** Django / Django Ninja、Pydantic、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、REST APIs、async workflows、repository pattern、artifact-by-reference。
- **產品與交付：** React / TypeScript、Docker / Docker Compose、離線與跨架構安裝、release / rollback、資料遷移、Git、自動化測試、AI agents、人工審查。

工作經歷

Data Scientist，Harbor Tech | 台北，台灣 | 2025.10-目前

主導 Harbor AI 2.0 的產品與領域設計，將診斷需求轉為感測器狀態、操作流程、報告及驗證條件。與工程夥伴共同整合底層平台、資料庫、任務系統及基礎設施，運用 AI agents 進行分析、實作、測試與文件維護。本人工作涵蓋需求、軟體開發與整合、領域判斷、驗證及發布審查，以下按功能說明。

工業 AI 產品與領域架構

- 將報告、RUL、多感測器、趨勢、局部放電與閾值更新等分散需求整理為產品功能分類、使用者流程及驗證條件，讓診斷概念能轉成可操作功能。
- 區分振動與局部放電感測器的 RUL、趨勢、PRPD 狀態與資料品質的意義，建立分層感測器狀態；報告建立流程以設備為入口，降低選錯設備或資料的風險。
- 溯源一項彙總放電統計，確認其反映取樣點密度而非離散放電事件率，阻止不成立的「放電頻率」語意進入產品，並指出實際放電事件率仍需時域事件偵測。
- 參與前端主體交付，將報告、感測器狀態、局部放電事件分析、RUL 及排程操作接入真實 API；支援多語、RUL 圖表、行動版與設備詳情流程。局部共享頁面依團隊分工呈現。

總覽監控與事件語意

- 重新定義監控總覽：燈號由未處理事件的最高嚴重度驅動，健康度排除斷線設備並處理零分母，以每台自適應門檻識別長期離線，修正原本過度樂觀的健康呈現。
- 釐清總覽狀態變化沒有推播路徑的根因，在既有 SSE 機制加入狀態通知與節流；本人負責問題定義、方案取捨及驗收，AI agents 協助實作與驗證。
- 參與事件分析的時間窗、波形可用性、診斷派發及結果回掛設計；負責平台側流程設計，Gateway 錄音鏈路及現場端到端驗證由相關團隊接續整合。

RUL、診斷與模型假設驗證

- 審查 AI 產生的 RUL 假設與資料來源，追查來源後發現測試常數被當成真實觀測資料，先作廢錯誤結論，再要求多參數、多曲線及正反向消融重新檢查假設。
- 讓研究 notebook 直接呼叫正式產品程式，加入來源比對減少研究程式與產品實作不一致的情況；同時設計快速劣化漏報與健康序列誤報的品質條件。
- 建立「前處理 → 有效振動區段篩選（VAD）→ 異常分類 → ISO 嚴重度 → RUL → 報告」責任鏈，將故障型態、嚴重度與剩餘時間分層呈現。
- 檢查區段取樣、公平性、覆蓋程度、選擇偏差與分母口徑；資料不足時明確標示降級、區間或無法計算，保留引擎原始輸出，避免 UI 或 LLM 改寫模型事實。現場壽命真值與信心校準尚未完成，不主張 RUL 準確率。

平台 API、非同步工作流與檔案契約

- 與平台工程夥伴協作 Django / Django Ninja 工作流編排，定義產品行為、API、資料存取介面、儲存路由與產物契約，整合診斷、RUL 及報告服務。
- 檢查跨服務介面的背壓、冪等性、逾時、非同步回呼、任務生命週期及失敗行為；底層平台執行機制與失敗處理為團隊共同責任。
- 採檔案引用（artifact-by-reference）傳遞跨服務產物，定義輸出、權限與備份邊界，減少大型資料在任務間直接傳遞。
- 整合以資料庫為準的逐感測器排程、手動觸發、批次與執行歷史；接通感測器更新、RUL service 與歷史保存，並按資料可用性選擇彙總資料或 WAV 路徑。

邊緣資料接收、軟體更新與閾值控制

- 主責 Gateway 資料接收介面規格，整理資料批次上傳、心跳、非同步處理、重複資料、完整性、容量與安全邊界，負責系統設計、方案驗證、跨團隊對齊及移交；後續伺服器實作由對應工程師負責。
- 參與 Gateway 伺服器端套件分發，包含軟體套件登錄、儲存、查版、下載、架構相容及完整性驗證。
- 設計並整合 RUL 建議到平台閾值狀態、歷史及 Gateway 閾值更新的控制回饋，包含逐感測器自動 / 手動策略、緊急停用、排程與故障隔離。
- 區分線上資料接收、舊新系統週期同步、離線資料遷移、Gateway 軟體更新與 RUL 閾值回饋；透過欄位權責保護新系統資料，避免舊系統同步靜默覆寫。

Docker、離線部署、更新與遷移

- 整合 Docker / 離線映像套件、跨架構安裝、安裝狀態與版本資訊，將真機經驗轉成可重複的版本交付與追溯流程。
- 建立平台離線自更新與回復路徑，將更新執行與平台自身停機風險隔離，加入前置檢查、進度 / 歷史、失敗訊號及可驗證回復。
- 將 legacy ingestion / migration 收斂為含檔案清單、稽核、資料連續性驗證、明確失敗訊號及回復程序的工具集；驗證資料欄位、時區、可讀性與舊新系統共存條件。

- 真機還原暴露衝突後，加入停寫、全新資料結構、約束檢查與回復程序；另檢查 開發 / 正式環境的服務啟動方式、儲存、重啟與部署約束，將缺口納入初始化、升級及自動檢查。
- 收斂交付包內容，移除誤入套件的客戶原始資料，完成全新安裝驗證，並主導兩個出貨版本的整合與切版判斷；與工程夥伴及 AI agents 依實際分工完成各版本功能。

從客戶報告方法到平台報告服務

- 從客戶資料分析與人工報告交付起步，整理可重用的診斷步驟、報告 skills、品質條件與人工審查規則，透過研究 notebooks 檢查分析與報告正確性。
- 2026 年七月以 LangChain / LangGraph POC 驗證狀態管理、節點介面約定、多設備隔離、局部重新產生、失敗備援與產出檔案；確定性節點產生數值與分類，LLM 依分析結果組織敘事。
- 八月將報告產生路徑搬入服務並接上平台，九月 DOCX 報表與前端下載整合進主線。本人主導方法、領域口徑與品質條件，AI agents 及工程夥伴參與實作、測試和整合。
- 成果分為七月 POC、後續報告路徑服務化及 DOCX / 下載整合；現場編排、部署及客戶驗收仍需另行驗證。
- 完成 vLLM OpenAI-compatible provider 的真實端點能力驗證，涵蓋 chat、embedding、tool calling 及連線、功能、語意三層健康檢查。各報表路徑的切換狀態分開追蹤。

自動 issue 修復與可稽查專案紀錄

- 建立並運作自動 issue 修復流程及可稽查的專案管理紀錄，串連需求、持久上下文、工具、每日測試與監控、issue、隔離修復分支、AI 實作、驗證及人工 PR 審查。
- 新需求入口：本人先定義問題、規格、責任邊界與驗收證據，AI agents 在隔離分支研究、實作及測試，再以 Bitbucket PR 提交審查；本人與 reviewer 依證據裁定合併與發布。
- 維運入口：開發機每日自動測試與監控留下紀錄，異常形成 issue 後進入隔離修復分支、PR 與同一套人工 gate。由人工審查後決定合併與發布。
- 將每個 issue 串接分析、修復、驗證、決策與版本紀錄，讓專案處理狀態及結案依據可追查；把反覆出現的修復整理為可重用契約、測試與檢查條件。以 VitePress 連結程式、issue、測試、版本、手冊與管理摘要；尚無自動修復成功率或效率倍數的量測結論。

議題處理與驗證案例

以下案例展示統一 issue 流程如何保留問題分析、修正與驗證依據；各案的觸發方式及執行分工依當時紀錄。

- 在特定 Large-WAV release-test case 中，本人負責問題定義、假設審查、驗證與發布判斷，AI 協助分析與修復；記憶體峰值由 35-42 GiB 降至 822 MiB，執行由 165 秒失敗改為約 48 秒完成。前後輸入不同，非等工作負載 benchmark；準確性與串流處理仍待後續驗證，不外推為平台全面效能。
- 針對大型任務上下文造成的序列化、傳輸與日誌暴增問題，與 AI 協作縮減不必要的傳輸內容，將修正回饋為工作契約與驗證條件。
- 在局部放電批次分析中，以 multiprocessing 改善既有程式流程；在停滯任務與部署環境案例中，追溯根因、選擇修正方案並用測試及部署觀察驗證，不以單次觀察推論 SLA。

案場訊號分析與客戶交付

- 在半導體製造與大型多感測器場域的局部放電分析中，與現場及品質團隊對齊配置、DB / WAV 格式、事件範圍與交接規則，採完整資料庫搭配 event-window WAV，避免將所有原始檔一律搬移及分析。
- 串接環境檢查、事件選擇、WAV 擷取、批次分析、累積 PRPD 圖、dashboard、AI draft 與 human validation；針對低解析逐秒圖的判讀風險，加入人工逐頁確認後再形成客戶結論。
- 逆向 legacy code、notebooks 與歷史報告，重建可追溯的 ADC-to-g、FFT、SNR、切割點與頻域分析流程，以可執行程式及使用手冊交付，兼顧可使用成果與公司演算法 IP。

- 在馬達 / 泵浦振動 POC 中，用 max / P99 區分持續性嚴重度與單秒瞬時尖峰，檢查運轉區段、RUL 依據、擬合限制及 VRMS 波動，將 ISO 嚴重度與低信心 RUL 分開呈現。
- 在後續電流 / 振動深入分析中，以分鐘中位數降低自相關，搭配非參數檢定、多重比較校正及效果量，將利害關係人的觀察校準為部分成立或分測點成立；分析與客戶說明已交付。根因仍需 VFD / RPM、流量、揚程、閥位與 BEP 等現場資訊，不由統計差異直接推論。

設備出廠檢測 | 端到端專案，進行中

- 主導本人第一個完整客戶端到端專案，涵蓋需求、規格、系統實作、UI / UX 設計優化與現場交付。將長期監測產品轉為治具逐件檢測出廠品的流程，定義受測件、量測批次、資料關聯、判定與報告。
- 釐清多測點同步與切換、良品基準重錄、插單、序號與工單銜接，將客戶回饋轉為系統規格及 UI / UX 調整，串接檢測操作、資料選擇、判定、人工複核與報告。基本功能測試與判定門檻的現場校準分開處理。
- 協調第一階段交 DQA 品質測試、測試版本、測試機操作手冊及驗收台帳；九月查詢、換件銜接、人工複核與匯出曾進入本機整合分支。
- 2026-10-12 親自到客戶現場進行第一階段驗收活動、示範與教育訓練，說明軟體內容並帶回回饋；正式簽核、最終驗收結論及最新主線合併 / 發布狀態尚未確認。本人主導需求、規格、系統實作、UI / UX 優化及交付，運用 AI agents 並與工程夥伴分工完成實作及驗證。
- 本人估計整體專案貢獻約 80%，涵蓋上述端到端工作；這是整體貢獻的個人估計，並非程式碼撰寫比例或量測指標。

技術指導 | 2026 年暑期

- 為研究實習建立離線題目、分工原則、振動與相位解析局部放電 primer、ISO 13374 / 20816 教材、starter notebooks 及演算法規格。
- 以週報檢視進度及研究產出，在資料前提偏離時重新對齊任務；本人負責指導及研究分工，實習生負責其分析產出。

智慧城市邊緣平台技術提案 | 未送件草案

- 主責公司側技術內容撰寫、版本收斂與跨公司介面 / 查核點對齊，統一平台術語、資料面 / 控制面及責任邊界。
- 收斂期程與查核點、修正文件矛盾，為來源可靠度、主張邊界、技術使用權利（FTO）與 KPI 風險設審查條件。此經驗為未送件的規劃草案，不代表核定、得標、實作或部署。

資料科學實習生，中央研究院社會學研究所 | 台北，台灣 | 2019.05-2020.12

- 建立社會調查（TSCS）訪區離散率與路徑規劃流程，整合正式抽樣地址、點間距離及 fallback distance，以訪區分組、OR-Tools TSP 與 Folium 支援實地訪查、路線規劃及離散加給 / 預算估算。
- 使用 Selenium、multiprocessing、Tor multi-port 與 Folium 建立距離蒐集與 GIS 路線輸出；此為當時專案技術方案。

代表研究與專案

MCIENet | 碩士論文，2024

- 以 DNA 序列預測 3D chromatin interactions / CTCF loops，設計多尺度 CNN / Inception 架構，檢查不同 receptive fields 可提供的訊號。
- 獨立主導研究問題拆解、模型與資料流程整合、實驗設計與執行、消融、跨資料集評估、XAI、論文與可重現 repository 工程化。
- 透過 BaseCNN 比較、不同序列長度及消融設定檢查模型設計；保留 DeepLIFT、ChINN / DNABERT2 比較入口與共用切分配置，讓比較方法可追溯。評估結果以已完成實驗為準，比較入口及共用設定另留作後續重現。

- 將資料集、位置與解析度差異列為泛化檢查條件，保留跨細胞類型泛化限制；部分正負樣本前處理改寫自 ChINN，與本人模型、實驗及工程貢獻分開歸屬。

Horus Human Identification System | 大學畢業專題，2020

- 團隊整合 multi-object tracking、person ReID 與 face recognition，建立多鏡頭人物追蹤及辨識系統。
- 本人主要負責 ReID 特徵擷取整合、資料夾取樣 / 匹配、餘弦相似度、雙門檻判斷及追蹤紀錄佇列流程。
- ReID 使用第三方 FastReID 基礎模型，與團隊的 MOT / 臉部辨識模組整合；團隊獲東吳大學畢業專題第一名。

PropGMAN Asset Activation | 團隊專案，2022

- 三人團隊以實價登錄資料進行土地區域指標的時空建模，預測區域土地交易價格與交易量，支援資產活化分析。
- 保留資料前處理、模型設定、實驗結果與重現方式；基礎 GMAN 方法採既有研究實作。團隊獲資產活化 AI 應用創新競賽創意獎。

其他團隊專案

- **Distributed Spark Crawler / Recovery，2022：** 政大分散式系統課程團隊串接資料擷取、缺漏偵測、Spark 預測補值、資料庫與 dashboard，展示資料擷取失敗後的補救流程；本人負責 Spark cluster、GitHub 與 demo 影片，參與系統整合。
- **金融資訊推薦與自動推播，2020：** 團隊以 item-based、user-based 及共現關係設計股票推薦 / 通知方案；獲金融程式設計課程競賽優勝，以團隊成果呈現。
- **雙北防災資源分析系統，2025：** 負責題目發想與資料蒐集，與團隊探討旅遊景點周邊防災資源配置，作品晉級雙北城市儀表板黑客松決賽。公開儀表板以朋友提供的範本 fork 為基礎，保留團隊與範本來源歸屬。

研究與發表

- Dynamic traffic network representation model for improving the prediction performance of passenger flow. Knowledge-Based Systems, 2024.
- A Dynamic Embedding Method for Passenger Flow Estimation. IIAI AAI, 2021. Competitive Paper Award.
- Hierarchical Attention Network with Sentiment Lexicons for Stock Article Emotion Analysis. TCSE, 2020；研究前期獲科技部大專學生研究計畫核定。
- MCIENet: Multi-scale CNN-based Information Extraction from DNA Sequences for 3D Chromatin Interactions Prediction. 碩士論文，2024。

學歷

- 國立政治大學，資訊科學系碩士 | 2021.09-2024.09。
- 東吳大學，巨量資料管理學系學士 | 2017.09-2021.07。

獎項

- IIAI AAI Competitive Paper Award，2021。
- 資產活化 AI 應用創新競賽創意獎，2022。
- 東吳大學畢業專題第一名，Horus，2020。
- 金融程式設計課程競賽優勝，2020。
- 雙北城市儀表板大黑客松決賽晉級，2025。